

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Propuesta de Proyecto y Especificación de Requisitos de Software

*BorderSync – Sistema de Gestión Aduanera
Inteligente*

Revisión: *[01]*

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. ¡Error!	1.2. definido.
	41.3.
	41.4.
	51.5.
	52.
	62.1.
	62.2.
	62.3.
	82.4.
	82.5.
	102.6.
	113.
	113.1
	113.1.1
	123.1.2
	123.1.3
	133.1.4
	143.2
	153.3
	163.3.1
	193.3.2
	203.3.3
	213.3.4
	223.3.5
	233.3.6
	243.4
254.	PLANIFICACIÓN
	11
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	11
4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo	11
4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto	11
4.1.4 Diagrama EDT	11
4.1.5 Carta Gantt	11
4.1.6 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto	11
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO	12
5. ANEXOS	12
5.1 Acta de Proyecto	12
5.2 Matriz Especificación de Requerimientos	12

5.3 Diagrama de Casos de Uso General	12
5.4 Planilla Casos de Uso	12
5.5 Prototipado de Software	13
5.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento	13
5.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema	13
5.8 Planilla entregables del Proyecto	13
5.9 Matriz de Control de Cambios	13
5.10 Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo	13

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Cristopher Meneses</i>	<i>SCRUM MASTER</i>
<i>Hans Román</i>	<i>PRODUCT OWNER</i>
<i>Nicolas Vera</i>	<i>DESARROLLADOR</i>

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir de manera clara, completa y estructurada los requisitos del sistema de software denominado **Sistema de Gestión Aduanera Inteligente (SGAI)**, conocido comercialmente como **SGAI**, el cual será desarrollado para optimizar los procesos de control y gestión en los pasos fronterizos terrestres de Chile.

Este documento está dirigido a todas las partes involucradas en el proyecto, incluyendo el equipo de desarrollo, analistas, testers, stakeholders y el cliente (Servicio Nacional de Aduanas), constituyéndose como una base formal para el diseño, implementación y validación del sistema.

Asimismo, este documento servirá como referencia para la toma de decisiones durante el ciclo de vida del software, permitiendo asegurar que el producto final cumpla con las necesidades del usuario y los objetivos planteados.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema **SGAI (Sistema de Gestión Aduanera Inteligente)** corresponde a una solución informática orientada a mejorar la eficiencia y calidad del servicio en los procesos aduaneros terrestres, específicamente en el control de ingreso y salida de personas, vehículos y mercancías.

El sistema permitirá:

- Automatizar la gestión de documentos requeridos en los procesos aduaneros.
- Facilitar el ingreso de información por parte de los usuarios antes de llegar al control fronterizo.
- Integrar información entre distintas entidades como Aduanas, SAG y PDI.
- Generar reportes estadísticos sobre el flujo de personas y vehículos.
- Reducir los tiempos de espera en los pasos fronterizos.

El sistema no contempla:

- La eliminación del control físico realizado por funcionarios.
- La gestión de procesos legales o judiciales asociados a infracciones.

Entre los principales beneficios esperados se encuentran la optimización de los tiempos de atención, la mejora en la experiencia del usuario, el aumento en la eficiencia operativa y una mayor trazabilidad de la información.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

A continuación, se presentan los principales términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en el presente documento:

Término	Definición
SGAI	Sistema de Gestión Aduanera Inteligente
SAG	Servicio Agrícola y Ganadero
PDI	Policía de Investigaciones de Chile
ERS	Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones, permite la comunicación entre sistemas
Usuario autenticado	Usuario que ha ingresado correctamente sus credenciales en el sistema
Sistema aduanero	Plataforma utilizada para la gestión de procesos en aduanas

1.4. Referencias

Los siguientes documentos y estándares han sido utilizados como base para la elaboración de la presente Especificación de Requisitos de Software:

- Documento de caso de estudio “Proceso de Aduana”, proporcionado para el Examen Final Transversal de la asignatura Ingeniería de Software.
- Estándar **IEEE 830** – Software Requirements Specification.
- Norma **ISO 9000**, relacionada con la gestión de calidad.
- Metodología **PMI (Project Management Institute)** para la gestión de proyectos.
- Información pública del Servicio Nacional de Aduanas de Chile.

1.5. Visión General del Documento

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) se encuentra organizado en diversas secciones que permiten comprender de manera estructurada el sistema propuesto.

En primer lugar, la **sección 1: Introducción** presenta el propósito del documento, el alcance del sistema, las definiciones utilizadas, las referencias y una visión general del contenido.

La **sección 2: Descripción General** entrega una visión global del sistema, incluyendo su perspectiva dentro del entorno, las principales funciones que realizará, las características de los usuarios, así como las restricciones, supuestos y posibles evoluciones futuras.

Posteriormente, la **sección 3: Requisitos Específicos** detalla los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no funcionales, además de las interfaces necesarias para su correcto funcionamiento. Esta sección constituye el núcleo del documento, ya que define el comportamiento esperado del sistema.

Finalmente, la **sección 4: Propuesta de Planificación** describe la organización del proyecto, incluyendo el equipo de trabajo, las actividades principales, la planificación temporal y una estimación de costos asociados al desarrollo.

Las secciones posteriores consideran anexos que complementan la información del sistema, tales como diagramas, matrices y documentación adicional relevante para el desarrollo del proyecto, facilitando su comprensión y futura implementación.

2. Descripción General

En esta sección se presenta una visión global del sistema propuesto, describiendo su contexto operativo, principales funcionalidades, tipos de usuarios y restricciones relevantes. El objetivo es establecer un marco de referencia claro que permita comprender el entorno en el cual el sistema será desarrollado y utilizado.

A diferencia de la sección de requisitos específicos, aquí no se detallan comportamientos particulares del sistema, sino que se entrega una descripción general que facilita la interpretación de los requisitos definidos posteriormente. Esta sección considera la perspectiva del producto, sus funciones principales organizadas de forma lógica, las características de los usuarios, las restricciones del sistema, así como las suposiciones y posibles evoluciones futuras.

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema **SGAI (Sistema de Gestión Aduanera Inteligente)** corresponde a una solución tecnológica que se integrará dentro del ecosistema de sistemas del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, con el objetivo de modernizar y optimizar los procesos de control fronterizo terrestre.

Este sistema formará parte de una arquitectura mayor, interactuando con diversas plataformas existentes, tales como los sistemas internos de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Policía de Investigaciones (PDI) y sistemas de control fronterizo de países limítrofes, especialmente Argentina.

El SGAi será implementado como una plataforma web centralizada, accesible tanto por usuarios externos (viajeros) como por funcionarios institucionales. Su propósito es digitalizar procesos que actualmente presentan altos niveles de manualidad, redundancia y tiempos de espera, permitiendo una gestión más eficiente, segura y trazable.

Desde una perspectiva funcional, el sistema actuará como un intermediario inteligente que centraliza la información, automatiza validaciones y facilita la toma de decisiones por parte de los organismos fiscalizadores.

2.2. Funciones del Producto

El sistema SGAi proporcionará un conjunto de funcionalidades orientadas a la automatización, integración y optimización de los procesos aduaneros. Estas funcionalidades se estructuran en módulos, con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo y mantenimiento:

Módulo de Gestión de Usuarios

- Registro de usuarios en el sistema
- Autenticación mediante credenciales
- Gestión de perfiles y permisos

Módulo de Gestión Documental

- Ingreso y almacenamiento de documentación requerida
- Automatización de formularios para salida e ingreso de menores de edad
- Validación automática de documentos obligatorios

Módulo de Gestión de Vehículos

- Registro de vehículos particulares
- Generación de documentos de salida y admisión temporal
- Validación de datos asociados al vehículo

Módulo de Declaración SAG

- Registro de declaración jurada digital
- Identificación de productos restringidos o prohibidos
- Apoyo a procesos de fiscalización sanitaria

Módulo de Integración de Sistemas

- Intercambio de información con sistemas de Aduanas
- Integración con SAG y PDI
- Interoperabilidad con sistemas de países limítrofes

Módulo de Reportes y Estadísticas

- Generación de reportes de flujo de personas y vehículos
- Exportación de información en formatos PDF y Excel
- Apoyo a la toma de decisiones mediante datos

Módulo de Consulta y Seguimiento

- Consulta del estado de trámites en línea
- Visualización de información en tiempo real
- Acceso a historial de operaciones

2.3. Características de los Usuarios

El sistema será utilizado por distintos tipos de usuarios, los cuales presentan diferencias en términos de experiencia, necesidades y nivel de interacción:

Usuarios Externos (Viajeros/Turistas)

- Nivel educacional: variable
- Experiencia técnica: baja
- Uso del sistema: ingreso de información y consulta de estado de trámites
- Requisito clave: interfaz simple, intuitiva y guiada

Funcionarios de Aduanas

- Nivel educacional: técnico/profesional
- Experiencia técnica: media
- Uso del sistema: validación de documentos, control y fiscalización
- Requisito clave: rapidez en acceso a información

Funcionarios SAG / PDI

- Nivel educacional: técnico/profesional
- Experiencia técnica: media-alta
- Uso del sistema: revisión de declaraciones y control específico
- Requisito clave: acceso a información detallada y confiable

Administrador del Sistema

- Nivel educacional: profesional TI
- Experiencia técnica: alta
- Uso del sistema: gestión de usuarios, configuración y monitoreo
- Requisito clave: control total del sistema

2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema SGAI se encuentra condicionado por una serie de restricciones técnicas, organizacionales y operativas, las cuales deben ser consideradas durante todo el ciclo de vida del proyecto:

- **Políticas de la organización**

El sistema debe cumplir con las normativas y lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, incluyendo políticas de seguridad de la información, transparencia y protección de datos personales.

- **Limitaciones de hardware**

El sistema deberá operar en infraestructura existente en los complejos fronterizos, la cual puede presentar limitaciones en capacidad de procesamiento, conectividad y disponibilidad de dispositivos.

- **Interfaces con otras aplicaciones**

El sistema deberá integrarse obligatoriamente con plataformas externas como SAG, PDI y sistemas aduaneros internacionales, lo que implica dependencia de sus formatos, disponibilidad y protocolos.

- **Operaciones paralelas**

El sistema debe ser capaz de operar en entornos donde múltiples usuarios (funcionarios y viajeros) realizan acciones simultáneamente, manteniendo consistencia en los datos y evitando conflictos de información.

- **Funciones de control**

El sistema debe permitir la supervisión y control de las operaciones por parte de funcionarios autorizados, incluyendo validación de datos, auditoría de acciones y seguimiento de procesos.

- **Lenguajes de programación**

El desarrollo del sistema deberá utilizar tecnologías compatibles con los estándares institucionales, privilegiando soluciones web (por ejemplo, tecnologías como Java, .NET o frameworks web modernos).

- **Protocolos de comunicación**

El sistema deberá utilizar protocolos seguros de comunicación, tales como HTTPS, y mecanismos de intercambio de información mediante APIs REST para la integración con sistemas externos.

- **Requisitos de habilidad**

El sistema debe ser desarrollado por un equipo con conocimientos en desarrollo web, integración de sistemas, seguridad informática y gestión de bases de datos.

- **Criticidad de la aplicación**

El sistema es de alta criticidad, ya que impacta directamente en el control fronterizo, la seguridad nacional y la recaudación fiscal, por lo que debe garantizar alta confiabilidad y precisión en la información.

- **Consideraciones de seguridad**

El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, evitando accesos no autorizados, fugas de datos y vulnerabilidades que comprometan la operación.

2.5. Suposiciones y Dependencias

El desarrollo del sistema SGA se basa en una serie de suposiciones y dependencias que, en caso de modificarse, podrían impactar directamente en la definición y validez de los requisitos establecidos.

Suposiciones

- Se asume que la estructura organizacional del Servicio Nacional de Aduanas, así como la participación del SAG y la PDI en los procesos de control, se mantendrá sin cambios significativos durante el desarrollo del sistema.
- Se considera que los usuarios (viajeros y funcionarios) dispondrán de acceso a dispositivos con conexión a internet para interactuar con el sistema.
- Se asume que los procesos actuales de control aduanero no sufrirán modificaciones normativas relevantes durante la fase de desarrollo.
- Se presupone que los usuarios ingresarán información verídica y completa en los formularios digitales.

Dependencias

- El sistema depende de la disponibilidad y correcto funcionamiento de los sistemas externos del SAG, PDI y Aduanas de países limítrofes para la integración de información.
- La solución depende de la infraestructura tecnológica del Servicio Nacional de Aduanas, incluyendo servidores, redes y sistemas existentes.
- Se depende del uso de tecnologías web y sistemas operativos compatibles con los estándares institucionales; un cambio en estas tecnologías podría requerir ajustes en los requisitos.
- La implementación del sistema depende de la disponibilidad de servicios de comunicación (APIs), cuyo funcionamiento es necesario para el intercambio de información en tiempo real.

2.6. Requisitos Futuros

El sistema SGAI podrá evolucionar en el tiempo mediante la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras tecnológicas, las cuales no forman parte del alcance actual, pero podrían ser consideradas en futuras versiones del sistema.

Entre las posibles mejoras se consideran:

- Desarrollo de una aplicación móvil que permita a los usuarios realizar sus trámites de forma más accesible desde dispositivos smartphones.
- Implementación de mecanismos de identificación biométrica (huella digital o reconocimiento facial) para mejorar la seguridad en los procesos de autenticación y control.
- Incorporación de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de riesgo, permitiendo identificar posibles infracciones o comportamientos sospechosos de manera anticipada.
- Integración con sistemas aduaneros de otros países, ampliando la interoperabilidad y facilitando el intercambio de información a nivel internacional.
- Automatización avanzada de procesos de fiscalización mediante el uso de analítica de datos y sistemas predictivos.
- Implementación de notificaciones en tiempo real para los usuarios, informando el estado de sus trámites o alertas relevantes.

3. Requisitos Específicos

En esta sección se definen los requisitos del sistema SGAI con un nivel de detalle suficiente que permita su diseño, implementación y validación. Cada requisito describe el comportamiento externo del sistema, observable por los usuarios, operadores u otros sistemas con los que interactúa.

Los requisitos aquí especificados se encuentran organizados de manera estructurada y son identificados mediante códigos únicos, lo que permite su trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Estos requisitos han sido definidos considerando las necesidades del caso de estudio, asegurando su coherencia, completitud y consistencia.

Asimismo, los requisitos han sido formulados de manera clara y no ambigua, permitiendo su verificación mediante pruebas, lo que facilita la validación del sistema desarrollado. Se consideran tanto requisitos funcionales, que describen las acciones que debe realizar el sistema, como requisitos no funcionales, que establecen restricciones y atributos de calidad tales como rendimiento, seguridad y disponibilidad.

Esta sección constituye el núcleo de la Especificación de Requisitos de Software, ya que define el comportamiento esperado del sistema y sirve como base para las etapas de diseño, desarrollo y pruebas.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

En esta sección se describen las interfaces del sistema SGAI, considerando todas las entradas y salidas de información, así como los mecanismos de interacción con usuarios, hardware y otros sistemas externos.

El objetivo de estas interfaces es asegurar una correcta comunicación entre los distintos componentes del sistema, permitiendo la captura de datos, su procesamiento y la entrega de resultados de manera eficiente, segura y comprensible para los usuarios.

Las interfaces se clasifican en interfaces de usuario, hardware, software y comunicación, las cuales se detallan a continuación.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema SGAI contará con una interfaz de usuario basada en una aplicación web, diseñada para ser intuitiva, accesible y fácil de utilizar por usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.

La interfaz será responsiva, permitiendo su uso tanto en computadores como en dispositivos móviles, adaptándose automáticamente al tamaño de pantalla.

Diseño visual

- Se utilizarán los colores institucionales del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, manteniendo coherencia con la identidad visual de la organización.
- La interfaz presentará un diseño limpio y ordenado, evitando la sobrecarga de información en pantalla.
- Se utilizarán tipografías legibles y tamaños adecuados para facilitar la lectura.

Estructura de la interfaz

El sistema estará organizado en las siguientes pantallas principales:

- **Pantalla de inicio:** acceso al sistema e información general.
- **Pantalla de registro/inicio de sesión:** ingreso de credenciales de usuario.
- **Panel principal (dashboard):** acceso a las funcionalidades del sistema.
- **Formularios de ingreso de datos:** para completar información de viajes, vehículos y declaraciones.
- **Pantalla de consulta:** visualización del estado de trámites.
- **Pantalla de reportes:** acceso a generación y descarga de informes.

Interacción con el usuario

- El sistema utilizará formularios estructurados con validación en tiempo real para evitar errores de ingreso de datos.

- Se mostrarán mensajes claros de éxito o error ante cada acción realizada por el usuario.
- Se incorporarán ayudas contextuales (tooltips o mensajes explicativos) para guiar al usuario durante el uso del sistema.
- Se minimizará la cantidad de pasos necesarios para completar un trámite, optimizando la experiencia del usuario.

Usabilidad

- La interfaz estará orientada a usuarios con baja experiencia técnica, especialmente turistas.
- Se priorizará la simplicidad en la navegación y la claridad en las instrucciones.
- El sistema deberá permitir completar procesos de manera rápida y sin ambigüedades.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema SGAI interactuará con distintos componentes de hardware necesarios para su operación en los complejos fronterizos y por parte de los usuarios. Estas interfaces definen las características lógicas que permiten la comunicación entre el software y los dispositivos físicos.

Equipos de usuario

El sistema será accesible desde computadores personales y dispositivos móviles que cuenten con navegador web actualizado. No se requerirá instalación de software adicional, ya que la solución será de tipo web.

Configuración mínima recomendada:

- Procesador: equivalente o superior a 2 GHz
- Memoria RAM: mínimo 4 GB
- Navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox o similares
- Conexión a internet estable

Estaciones de trabajo en aduanas

Los funcionarios utilizarán equipos computacionales institucionales para acceder al sistema, los cuales estarán conectados a la red interna de Aduanas.

El sistema deberá ser compatible con:

- Equipos de escritorio utilizados en puntos de control
 - Dispositivos periféricos como impresoras para generación de documentos
 - Lectores de documentos (en caso de integración futura)
-

Servidores

El sistema será alojado en servidores institucionales o en infraestructura en la nube, los cuales deberán garantizar:

- Capacidad de procesamiento suficiente para múltiples usuarios concurrentes
 - Almacenamiento seguro de la información
 - Alta disponibilidad del sistema
-

Red y conectividad

El funcionamiento del sistema dependerá de la conectividad a internet o red institucional en los complejos fronterizos.

El sistema deberá:

- Soportar conexiones simultáneas
- Mantener estabilidad en condiciones de alta demanda
- Permitir recuperación ante fallos de conexión

3.1.3 Interfaces de software

El sistema SGAI deberá integrarse con distintos sistemas externos, con el objetivo de compartir información y facilitar los procesos de control aduanero. A continuación, se describen las principales interfaces de software requeridas:

Sistema del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

- **Descripción:**
Sistema utilizado por el SAG para la gestión y control de productos de origen animal y vegetal que ingresan al país.
- **Propósito de la interfaz:**
Permitir el intercambio de información relacionada con las declaraciones juradas de los usuarios, facilitando la validación de productos restringidos o prohibidos.
- **Definición de la interfaz:**
El sistema SGAI enviará y recibirá información mediante servicios web (API REST), utilizando formato JSON. Los datos intercambiados incluirán información del usuario, declaración de productos y resultados de validación.

Sistema de la Policía de Investigaciones (PDI)

- **Descripción:**
Sistema utilizado por la PDI para el control migratorio de ingreso y salida de personas del país.
- **Propósito de la interfaz:**
Permitir la validación de la identidad de los usuarios y el registro de sus movimientos migratorios.
- **Definición de la interfaz:**
La comunicación se realizará mediante servicios web seguros (HTTPS), utilizando formato JSON o XML. Se intercambiarán datos personales, documentos de identificación y estado migratorio.

Sistema del Servicio Nacional de Aduanas

- **Descripción:**
Sistema interno utilizado para la gestión de procesos aduaneros y control de mercancías.
- **Propósito de la interfaz:**
Permitir la integración del SGAI con los sistemas institucionales existentes, evitando duplicidad de información y facilitando la gestión centralizada.
- **Definición de la interfaz:**
La integración se realizará mediante APIs internas, permitiendo el acceso a datos de vehículos, registros de usuarios y operaciones aduaneras, utilizando formatos estructurados como JSON.

Sistema de Aduanas de países limítrofes (Argentina)

- **Descripción:**
Sistema utilizado por las autoridades aduaneras argentinas para el control fronterizo.
- **Propósito de la interfaz:**
Permitir el intercambio de información entre ambos países, facilitando el proceso integrado de control fronterizo.
- **Definición de la interfaz:**
Se utilizarán mecanismos de interoperabilidad basados en servicios web, con intercambio de datos estructurados (JSON/XML), incluyendo información de vehículos, personas y documentos asociados al cruce fronterizo.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema SGAI deberá establecer mecanismos de comunicación seguros y eficientes para el intercambio de información con sistemas externos y para la interacción con los usuarios.

Protocolos de comunicación

El sistema utilizará el protocolo **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)** para todas las comunicaciones, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos.

Intercambio de datos

La comunicación entre el sistema SGAI y los sistemas externos se realizará mediante servicios web, utilizando principalmente:

- **API REST** para la integración entre sistemas
- Formatos de intercambio de datos estructurados como **JSON** y, en algunos casos, **XML**

Seguridad en la comunicación

El sistema deberá implementar mecanismos de seguridad que incluyan:

- Encriptación de datos mediante protocolos seguros (TLS)
- Autenticación de servicios mediante tokens o credenciales seguras
- Control de acceso a las interfaces de comunicación

Disponibilidad y confiabilidad

El sistema deberá garantizar la continuidad de la comunicación con los sistemas externos, implementando mecanismos de:

- Manejo de errores en la transmisión de datos
- Reintentos automáticos en caso de fallas de conexión
- Registro de eventos (logs) para auditoría y seguimiento

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones y comportamientos que el sistema SGAI debe ejecutar al recibir información, procesarla y generar resultados. Estos requisitos representan las funcionalidades principales del sistema y definen cómo interactúan los usuarios con la plataforma.

Cada requisito funcional ha sido definido de manera clara, precisa y verificable, considerando la validación de entradas, el procesamiento de la información, la generación de salidas y el manejo de situaciones excepcionales. Asimismo, cada requisito se encuentra identificado mediante un código único que permite su trazabilidad.

3.2.1 RF01 – Registro de Usuario

El sistema permitirá al usuario registrarse mediante el ingreso de datos personales obligatorios tales como nombre, número de documento de identidad, correo electrónico y contraseña.

- **Entradas:** datos personales del usuario
- **Proceso:** validación de campos obligatorios y formato de datos
- **Salida:** confirmación de registro exitoso o mensaje de error
- **Excepción:** si los datos son inválidos o incompletos, el sistema mostrará un mensaje indicando el error

3.2.2 RF02 – Inicio de Sesión

El sistema permitirá al usuario autenticarse mediante el ingreso de su usuario y contraseña en los campos correspondientes.

- **Entradas:** usuario y contraseña
- **Proceso:** validación de credenciales contra la base de datos
- **Salida:** acceso al sistema o mensaje de error
- **Excepción:** si las credenciales son incorrectas, se notificará al usuario

3.2.3 RF03 – Ingreso de Documentación

El sistema permitirá al usuario ingresar y completar la documentación requerida para el cruce fronterizo.

- **Entradas:** datos de viaje, documentos personales
- **Proceso:** validación de completitud y formato
- **Salida:** registro de documentación en el sistema
- **Excepción:** si falta información, el sistema bloqueará el envío

3.2.4 RF04 – Gestión de Vehículos

El sistema permitirá registrar información de vehículos para su salida o ingreso al país, distinguiendo entre vehículos particulares y vehículos diplomáticos.

- **Entradas:** datos del vehículo (patente, modelo, propietario, tipo de vehículo)
- **Proceso:** validación de datos y generación del documento correspondiente según el tipo de vehículo:
 - Vehículos particulares: se genera documento "Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Chileno-Argentino" con plazo de **180 días corridos**
 - Vehículos diplomáticos (placas CD, CC, OI, PAT): se genera "Título de Salida Temporal de Vehículos" con plazo de **90 días corridos**
- **Salida:** documento de salida/entrada generado según corresponda
- **Excepción:** si los datos no coinciden o el tipo de placa diplomática no es reconocido por el sistema, se rechazará el registro y se mostrará un mensaje de error

3.2.5 RF05 – Declaración SAG

El sistema permitirá al usuario completar la declaración jurada de productos de origen animal o vegetal.

- **Entradas:** listado de productos declarados
- **Proceso:** validación de productos permitidos/restringidos
- **Salida:** declaración registrada
- **Excepción:** advertencia en caso de productos prohibidos

3.2.6 RF06 – Validación Automática

El sistema validará automáticamente la información ingresada por el usuario antes de su envío.

- **Entradas:** datos ingresados en formularios
- **Proceso:** validación lógica y de formato
- **Salida:** aprobación o rechazo de datos
- **Excepción:** mensajes de error específicos

3.2.7 RF07 – Consulta de Estado

El sistema permitirá al usuario consultar el estado de sus trámites en línea.

- **Entradas:** identificador del trámite
- **Proceso:** búsqueda en base de datos
- **Salida:** estado actualizado del trámite
- **Excepción:** mensaje si no existe el registro

3.2.8 RF08 – Generación de Reportes

El sistema permitirá generar reportes estadísticos sobre ingresos y egresos.

- **Entradas:** parámetros de búsqueda
- **Proceso:** procesamiento de datos almacenados
- **Salida:** reportes en formato PDF o Excel
- **Excepción:** mensaje si no hay datos disponibles

3.2.9 RF09 – Declaración de Mascotas

El sistema permitirá al usuario registrar la declaración jurada de animales (mascotas) al momento de ingresar a Chile.

- **Entradas:** datos del usuario, tipo y cantidad de animales declarados
- **Proceso:** validación de la declaración y verificación de requisitos según normativa SAG; si el declarante es menor de 18 años, el sistema solicitará los datos del representante legal
- **Salida:** declaración registrada y disponible para revisión de funcionarios SAG y Aduanas
- **Excepción:** si el formulario está incompleto o el declarante es menor de edad sin representante registrado, el sistema bloqueará el envío y mostrará un mensaje indicando los campos pendientes

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad y restricciones bajo las cuales el sistema SGAI debe operar. Estos requisitos establecen condiciones relacionadas con el rendimiento, la seguridad, la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la portabilidad del sistema.

Cada requisito ha sido definido de manera medible y verificable, con el fin de asegurar que el sistema cumpla con los estándares esperados y pueda ser evaluado objetivamente durante su implementación y operación.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema propuesto deberá cumplir con los siguientes requisitos de rendimiento, considerando el alto flujo de usuarios en pasos fronterizos como Los Libertadores y la necesidad de reducir los tiempos de espera:

- **Usuarios concurrentes:**
El sistema deberá soportar al menos 5.000 usuarios concurrentes (entre funcionarios de Aduanas, PDI, SAG y usuarios externos realizando trámites en línea).
- **Transacciones por segundo (TPS):**
El sistema deberá ser capaz de procesar un mínimo de 1.000 transacciones por segundo, incluyendo consultas, registros y validaciones de documentos.
- **Tiempo de respuesta:**
 - El **95% de las transacciones** deberá completarse en un tiempo máximo de 1 segundo.

- El **100% de las transacciones críticas** (validación de documentos, autorizaciones de menores, registro de vehículos) no deberá superar los 3 segundos.
- **Disponibilidad del sistema:**

El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima de **99,9% mensual**, considerando su carácter crítico para el funcionamiento del comercio exterior.
- **Tiempo de carga de interfaz:**

Las interfaces de usuario (web o sistema interno) deberán cargar en un tiempo máximo de **2 segundos** en el **90% de los casos**.
- **Procesamiento de reportes:**

La generación de reportes estadísticos (PDF o Excel) deberá completarse en un tiempo máximo de 5 segundos para consultas estándar y 10 segundos para consultas complejas.
- **Escalabilidad:**

El sistema deberá ser capaz de escalar horizontalmente para soportar incrementos de hasta un **200% en la carga de usuarios**, especialmente en temporadas altas (vacaciones, feriados).
- **Tiempo de recuperación ante fallos:**

En caso de falla crítica, el sistema deberá recuperarse en un tiempo máximo de **5 minutos**, asegurando la continuidad operativa.

3.3.2 Seguridad

El sistema deberá garantizar la protección de la información y la continuidad operativa, considerando la sensibilidad de los datos (personales, migratorios y vehiculares) y la interacción entre múltiples organismos (Aduanas, PDI, SAG). Para ello, se establecen los siguientes requisitos de seguridad:

- **Autenticación y control de acceso:**
 - Todos los usuarios deberán autenticarse mediante credenciales únicas (usuario y contraseña).
 - Se implementará **autenticación multifactor (MFA)** para usuarios internos (funcionarios).
 - El sistema deberá aplicar **control de acceso basado en roles (RBAC)**, restringiendo funcionalidades según perfil (Aduanas, PDI, SAG, usuario externo).
- **Cifrado de la información:**
 - Toda la comunicación entre cliente y servidor deberá estar protegida mediante **protocolos seguros (HTTPS/TLS 1.3)**.
 - Los datos sensibles almacenados (datos personales, documentos, registros) deberán estar cifrados utilizando **algoritmos criptográficos robustos (AES-256)**.
 - Las contraseñas deberán almacenarse mediante **hash seguro (bcrypt o equivalente)**.

- **Registro y monitoreo (logs):**
 - El sistema deberá generar **logs de actividad** para todas las operaciones relevantes (inicio de sesión, ingreso/modificación de datos, generación de documentos).
 - Los logs deberán incluir: identificador de usuario, fecha/hora, acción realizada y resultado.
 - Se deberá garantizar la **inmutabilidad de los logs**, evitando su modificación o eliminación no autorizada.
 - El sistema deberá permitir auditorías mediante consultas eficientes de los registros.
- **Integridad de la información:**
 - Se deberán implementar mecanismos de **validación y verificación de integridad** de los datos críticos (documentos, autorizaciones, registros de vehículos).
 - El sistema deberá prevenir la alteración de datos mediante controles de consistencia y validaciones automáticas.
- **Restricciones de comunicación entre módulos:**
 - La comunicación entre módulos internos y sistemas externos (Aduanas de países limítrofes) deberá realizarse mediante **APIs seguras**, con autenticación y autorización.
 - Se deberá limitar el acceso entre módulos únicamente a los servicios estrictamente necesarios (principio de **mínimo privilegio**).
- **Protección contra accesos maliciosos:**
 - El sistema deberá contar con mecanismos de protección contra ataques comunes, tales como **inyección SQL, XSS y CSRF**.
 - Se deberán implementar controles de **bloqueo de cuentas** tras múltiples intentos fallidos de autenticación (por ejemplo, 5 intentos).
- **Respaldo y recuperación de datos:**
 - Se deberán realizar **copias de seguridad automáticas diarias** de la información crítica.
 - Los respaldos deberán almacenarse de forma segura y cifrada.
 - El sistema deberá permitir la recuperación de datos ante fallos o incidentes de seguridad.

-

3.3.3 Fiabilidad

El sistema deberá asegurar un funcionamiento continuo y estable, minimizando fallas durante la operación, especialmente considerando su uso crítico en procesos aduaneros de alto flujo. Para ello, se establecen los siguientes requisitos de fiabilidad:

- **Disponibilidad operativa:**
 - El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima de **99,9% mensual**, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas.

- **Tiempo medio entre fallos (MTBF):**
El sistema deberá presentar un tiempo medio entre fallos de al menos **720 horas (30 días)** en operación continua.
- **Tasa de fallos permitida:**
No se permitirá más de **1 fallo crítico por mes**, entendiendo como fallo crítico aquel que impida la operación total del sistema o afecte procesos esenciales (validación de documentos, ingreso de datos, integración con otros organismos).
- **Recuperación ante fallos (MTTR):**
El tiempo medio de recuperación ante fallos deberá ser menor a **5 minutos** para incidentes críticos y menor a **15 minutos** para incidentes no críticos.
- **Tolerancia a fallos:**
El sistema deberá contar con mecanismos de **redundancia y tolerancia a fallos**, asegurando la continuidad operativa ante la caída de componentes (servidores, servicios o módulos).
- **Consistencia de la información:**
Ante fallos o interrupciones, el sistema deberá garantizar que no se produzcan **pérdidas ni duplicidad de datos**, manteniendo la integridad de las transacciones realizadas.
- **Gestión de errores:**
El sistema deberá manejar errores de forma controlada, entregando mensajes claros al usuario sin comprometer la seguridad ni la estabilidad del sistema.
- **Monitoreo continuo:**
Se deberán implementar herramientas de **monitoreo en tiempo real**, que permitan detectar fallos, degradaciones del sistema o comportamientos anómalos, generando alertas automáticas.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema deberá garantizar un alto nivel de disponibilidad, considerando su carácter crítico en la operación continua de los pasos fronterizos y la necesidad de atención permanente a usuarios y funcionarios. Se establecen los siguientes requisitos:

- **Disponibilidad general del sistema:**
El sistema deberá estar disponible al menos el **99,9% del tiempo mensual**, lo que equivale a un máximo de **43 minutos de indisponibilidad al mes**.
- **Disponibilidad en horarios críticos:**
Durante periodos de alta demanda (temporadas altas, fines de semana largos y festivos), el sistema deberá alcanzar una disponibilidad de **99,95%**, minimizando interrupciones en momentos de mayor flujo.

- **Operación continua (24/7):**
El sistema deberá estar diseñado para operar de forma **continua 24 horas al día, 7 días a la semana**, sin interrupciones en los servicios principales.
- **Mantenimiento programado:**
Las ventanas de mantenimiento deberán realizarse en horarios de baja demanda y no deberán superar un máximo de **2 horas mensuales**, informando previamente a los usuarios.
- **Redundancia de servicios:**
El sistema deberá contar con **infraestructura redundante** (servidores, bases de datos y servicios), que permita mantener la disponibilidad ante fallas de componentes.
- **Mecanismos de respaldo operativo:**
En caso de caída parcial del sistema, se deberá garantizar la **continuidad de los servicios críticos**, tales como validación de documentos, registro de usuarios y control de ingreso/salida.
- **Conmutación por error (failover):**
El sistema deberá implementar mecanismos automáticos de **failover**, asegurando que la recuperación ante fallos no supere los **5 minutos**.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema deberá ser diseñado y desarrollado de manera que facilite su mantenimiento, actualización y evolución en el tiempo, considerando su carácter crítico y su uso continuo en operaciones aduaneras. Se establecen los siguientes requisitos de mantenibilidad:

- **Tipo de mantenimiento:**
El sistema deberá soportar los siguientes tipos de mantenimiento:
 - **Correctivo:** resolución de errores o fallas detectadas en producción.
 - **Preventivo:** actualización periódica para evitar fallos futuros (parches, optimización de base de datos).
 - **Evolutivo:** incorporación de nuevas funcionalidades o mejoras (por ejemplo, integración con nuevos sistemas internacionales).
 - **Adaptativo:** ajustes ante cambios normativos o legales en procesos aduaneros.
- **Responsables del mantenimiento:**
 - El mantenimiento técnico deberá ser realizado por un **equipo de desarrolladores y administradores de sistemas especializados**.
 - Las tareas operativas básicas (como generación de reportes o consultas) podrán ser realizadas por **usuarios internos autorizados** (funcionarios de Aduanas, PDI y SAG).
- **Frecuencia del mantenimiento:**

- **Mantenimiento preventivo:** deberá realizarse de forma **mensual**, incluyendo revisión de rendimiento, actualización de dependencias y optimización del sistema.
- **Generación de estadísticas:** el sistema deberá generar **reportes automáticos semanales y mensuales** sobre uso, accesos y transacciones.
- **RespalDOS:** deberán ejecutarse **diariamente** (definido en requisitos de seguridad).
- **Facilidad de mantenimiento:**
 - El sistema deberá contar con una **arquitectura modular**, que permita modificar componentes sin afectar el funcionamiento global.
 - El código deberá estar **documentado** y seguir estándares de desarrollo para facilitar futuras intervenciones.
 - Se deberán implementar entornos separados de **desarrollo, pruebas y producción**.
- **Tiempo de intervención:**
 - Las tareas de mantenimiento correctivo crítico deberán resolverse en un plazo máximo de **4 horas**.
 - Las actualizaciones menores no deberán interrumpir el sistema por más de **30 minutos**.
- **Herramientas de soporte:**
 - El sistema deberá contar con herramientas de **monitoreo, logging y diagnóstico**, que faciliten la identificación y resolución de problemas.

3.3.6 Portabilidad

El sistema deberá ser diseñado para facilitar su despliegue y operación en distintos entornos tecnológicos, permitiendo su adaptación a cambios de infraestructura sin afectar su funcionamiento. Se establecen los siguientes requisitos de portabilidad:

- **Independencia de plataforma:**

El sistema deberá ser accesible a través de **navegadores web estándar** (Chrome, Edge, Firefox), evitando dependencias de software cliente específico.

Al menos el **90% de la funcionalidad** deberá ejecutarse de forma independiente del sistema operativo del usuario (Windows, Linux o macOS).
- **Dependencia del servidor:**
 - No más del **20% de los componentes** deberán tener dependencia directa de configuraciones específicas del servidor.
 - No más del **15% del código** deberá ser dependiente de la infraestructura subyacente (hardware o configuración específica).
- **Lenguajes y tecnologías utilizadas:**

El sistema deberá desarrollarse utilizando **lenguajes y frameworks ampliamente**

portables (por ejemplo, Java, JavaScript o tecnologías web estándar), que permitan su ejecución en múltiples entornos sin modificaciones significativas.

- **Contenerización y despliegue:**

El sistema deberá ser desplegable mediante tecnologías de **contenedores (por ejemplo, Docker)**, permitiendo su portabilidad entre distintos entornos (desarrollo, testing y producción) con mínima configuración.

- **Base de datos:**

Se deberá utilizar un sistema de gestión de base de datos **compatible con múltiples plataformas** (por ejemplo, PostgreSQL o MySQL), evitando dependencias propietarias que limiten la migración.

- **Sistema operativo del servidor:**

El sistema deberá ser compatible con al menos **dos sistemas operativos de servidor** (por ejemplo, Linux y Windows Server), sin requerir modificaciones mayores en el código.

- **Entornos de ejecución:**

El sistema deberá poder migrarse entre entornos locales y en la nube (cloud), asegurando que el proceso de despliegue no supere las **2 horas de configuración**.

3.4 Otros Requisitos

En esta sección se especifican requisitos no funcionales adicionales que no han sido considerados en las categorías anteriores, pero que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Requisitos No Funcionales Específicos

- **RNF20 – Inicio de sesión:**

El sistema deberá permitir al usuario ingresar sus credenciales a través de los campos **“USER”** y **“CONTRASEÑA”**.

- El sistema deberá validar que el usuario exista y que las credenciales ingresadas sean correctas.
- En caso de error (usuario inexistente o contraseña incorrecta), el sistema deberá mostrar un mensaje claro: *“Usuario o contraseña incorrectos”*.
- El proceso de validación no deberá superar **1 segundo en el 95% de los casos**.
- El sistema deberá permitir un máximo de **5 intentos fallidos consecutivos**, tras lo cual la cuenta será bloqueada temporalmente por **15 minutos**.
- Las contraseñas deberán ingresarse de forma oculta (enmascaradas).

- **RNF21 – Gestión de sesiones:**

- El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión tras **15 minutos de inactividad**.
- Se deberá garantizar que no existan sesiones simultáneas no autorizadas para un mismo usuario.

- **RNF22 – Usabilidad básica:**
 - El sistema deberá presentar una interfaz intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo pueda completar un trámite en un tiempo máximo de **5 minutos sin asistencia**.
 - Se deberán incluir mensajes de ayuda y validaciones en línea en los formularios.
- **RNF23 – Compatibilidad:**
 - El sistema deberá ser accesible desde dispositivos de escritorio y dispositivos móviles, manteniendo al menos el **90% de sus funcionalidades**.
- **RNF24 – Idioma:**
 - El sistema deberá estar disponible al menos en **español**, con posibilidad de incorporar otros idiomas en futuras versiones.
- **RNF25 – Identidad Visual Institucional**
 - El sistema deberá respetar y utilizar la paleta de colores oficiales del Servicio Nacional de Aduanas de Chile en toda su interfaz gráfica.
 - El diseño visual del sistema no podrá utilizar colores que contradigan o reemplacen la identidad corporativa institucional.
 - Los elementos gráficos principales (encabezados, botones, menús y fondos) deberán estar alineados con los colores corporativos definidos por Aduanas.
 - Cualquier actualización futura de la identidad visual institucional deberá reflejarse en el sistema en un plazo máximo de **30 días hábiles**.

4. Propuesta de Planificación

La planificación del desarrollo del sistema se realizará utilizando una **metodología ágil (Scrum)**, permitiendo iteraciones cortas, entrega continua de valor y adaptación a cambios, considerando la complejidad del sistema y la participación de múltiples entidades (Aduanas, PDI y SAG).

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación del proyecto se estructurará mediante una **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)**, la cual permitirá dividir el desarrollo del sistema en componentes más pequeños,

gestionables y medibles. Esto facilitará la asignación de recursos, el control del avance y la estimación precisa de tiempos.

El proyecto tendrá una duración estimada de **20 semanas (100 días hábiles aproximadamente)**, considerando jornadas laborales de lunes a viernes. La ejecución estará a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por:

- **1 Product Owner** (representante de Aduanas)
- **1 Scrum Master**
- **3 Desarrolladores** (backend y frontend)
- **1 QA/Tester**
- **1 Analista de sistemas**

En total, el equipo estará conformado por **7 personas**, quienes trabajarán de manera coordinada bajo metodología ágil Scrum.

La EDT se organizará en los siguientes niveles principales:

1. **Inicio del proyecto**
 - Definición de alcance
 - Identificación de stakeholders
2. **Levantamiento de requerimientos**
 - Recolección de información
 - Análisis de procesos actuales (AS-IS)
 - Validación de requerimientos
3. **Análisis y diseño**
 - Diseño de arquitectura
 - Modelado de datos
 - Diseño de interfaces
4. **Desarrollo del sistema**
 - Módulo de autenticación
 - Automatización de documentos
 - Integración con sistemas externos
 - Generación de reportes
5. **Pruebas**
 - Pruebas unitarias
 - Pruebas de integración
 - Pruebas de rendimiento
 - Validación con usuarios
6. **Implementación**
 - Despliegue en producción
 - Capacitación de usuarios

7. Mantenimiento

- Soporte
- Corrección de errores
- Mejoras continuas

Buenas prácticas y condiciones para el desarrollo

Para asegurar el éxito del proyecto, se deberán considerar las siguientes prácticas:

- **Gestión ágil del proyecto**, permitiendo adaptación a cambios en requerimientos.
- **Comunicación constante** entre los integrantes del equipo y stakeholders.
- **Control de versiones** del código mediante herramientas como Git.
- **Integración continua (CI/CD)** para automatizar pruebas y despliegues.
- **Documentación constante** del sistema y sus componentes.
- **Gestión de riesgos**, identificando posibles problemas como retrasos o fallas en integraciones externas.
- **Ambientes separados** (desarrollo, pruebas y producción) para evitar errores en operación.

Esta estructura permitirá abordar el desarrollo de manera ordenada, asegurando el cumplimiento de plazos, calidad del sistema y correcta implementación de la solución propuesta.

4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

Para el desarrollo del sistema propuesto, se conformará un equipo multidisciplinario que permita abordar las distintas áreas del proyecto (análisis, desarrollo, pruebas e implementación). La estructura del equipo estará alineada con la metodología ágil Scrum, asegurando una adecuada distribución de responsabilidades y una comunicación efectiva.

El equipo estará compuesto por **7 integrantes**, cada uno con funciones específicas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto:

- **Product Owner (PO)**: Representa a la organización (Aduanas) y define las prioridades del sistema.
- **Scrum Master (SM)**: Facilita la metodología ágil, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento del proceso.
- **Analista de Sistemas**: Encargado del levantamiento y documentación de requerimientos.
- **Desarrolladores (3)**: Responsables de la construcción técnica del sistema (backend y frontend).
- **QA/Tester**: Encargado de validar la calidad del software mediante pruebas.

A continuación, se presenta la tabla de roles y funciones:

Rol	Cantidad	Funciones principales
Product Owner	1	Definir requerimientos, priorizar backlog, validar entregables con stakeholders
Scrum Master	1	Coordinar equipo, facilitar reuniones Scrum, eliminar impedimentos
Analista de Sistemas	1	Levantar requerimientos, modelar procesos, documentar especificaciones
Desarrollador	3	Diseñar, programar e integrar los módulos del sistema
QA / Tester	1	Diseñar y ejecutar pruebas, validar calidad y funcionamiento del sistema

Consideraciones del equipo

- El equipo trabajará de forma **colaborativa y autoorganizada**, siguiendo principios ágiles.
- Se fomentará la **comunicación constante** entre roles para evitar errores y retrasos.
- Cada integrante tendrá acceso a herramientas de gestión de proyectos, control de versiones y documentación.
- Se priorizará la **calidad del software** mediante revisiones continuas y pruebas en cada iteración.

4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

La planificación del proyecto se estructura en base a buenas prácticas de la Guía **PMBOK del PMI** (Project Management Institute) para la gestión de proyectos, y a principios de Ingeniería de Software como desarrollo iterativo, aseguramiento de la calidad y mejora continua. Estas prácticas permiten organizar el trabajo de forma eficiente, controlando alcance, tiempo, costos y calidad.

Las principales fases y actividades del proyecto son las siguientes:

- **Inicio del Proyecto (PMI – Inicio):**
 - Definición del alcance
 - Identificación de stakeholders
 - Elaboración del acta de constitución

- **Planificación (PMI – Planificación):**
 - Elaboración de la EDT
 - Definición de cronograma (Gantt)
 - Estimación de recursos y costos
 - Plan de gestión de riesgos
- **Levantamiento y Análisis de Requerimientos (Ingeniería de Software):**
 - Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales
 - Modelamiento de procesos (AS-IS / TO-BE)
 - Validación con stakeholders
- **Diseño del Sistema:**
 - Definición de arquitectura
 - Diseño de base de datos
 - Diseño de interfaces de usuario
- **Desarrollo (PMI – Ejecución):**
 - Implementación de módulos
 - Integración de sistemas externos (PDI, SAG, Aduanas)
 - Control de versiones y desarrollo iterativo (Scrum)
- **Pruebas (PMI – Control):**
 - Pruebas unitarias
 - Pruebas de integración
 - Pruebas de rendimiento
 - Validación con usuarios finales
- **Implementación (PMI – Cierre):**
 - Despliegue en ambiente productivo
 - Capacitación de usuarios
 - Entrega formal del sistema
- **Mantenimiento (Post-implementación):**
 - Soporte técnico
 - Corrección de errores
 - Mejoras evolutivas

Recuadro de Costos por Fase y por Rol

A continuación, se presenta una estimación referencial de costos del proyecto, considerando una duración de 5 meses (20 semanas).

Costo estimado por rol (mensual)

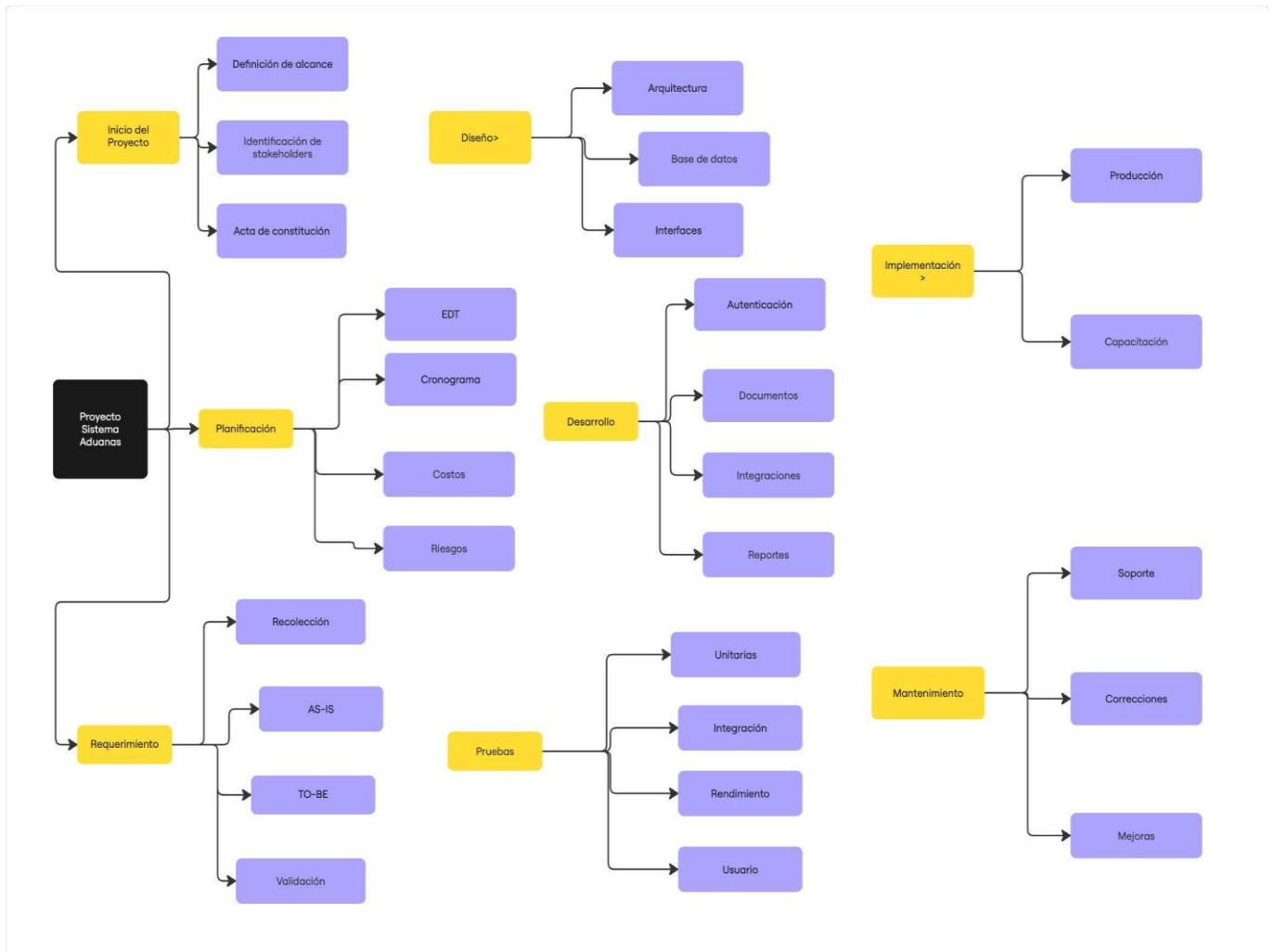
Rol	Cantidad	Costo mensual (CLP)	Costo total (5 meses)

Product Owner	1	\$2.000.000	\$10.000.000
Scrum Master	1	\$1.800.000	\$9.000.000
Analista de Sistemas	1	\$1.500.000	\$7.500.000
Desarrollador	3	\$1.400.000 c/u	\$21.000.000
QA / Tester	1	\$1.200.000	\$6.000.000
Total	7		\$53.500.000

Costo estimado por fase

Fase	Duración	Costo estimado (CLP)
Inicio	1 semana	\$2.500.000
Planificación	2 semanas	\$5.000.000
Levantamiento y análisis	2 semanas	\$5.500.000
Diseño	2 semanas	\$6.000.000
Desarrollo	8 semanas	\$20.000.000
Pruebas	4 semanas	\$10.000.000
Implementación	1 semana	\$2.500.000
Mantenimiento inicial	Continuo	Incluido
Total Proyecto	20 semanas	\$53.500.000

4.1.4 Diagrama EDT



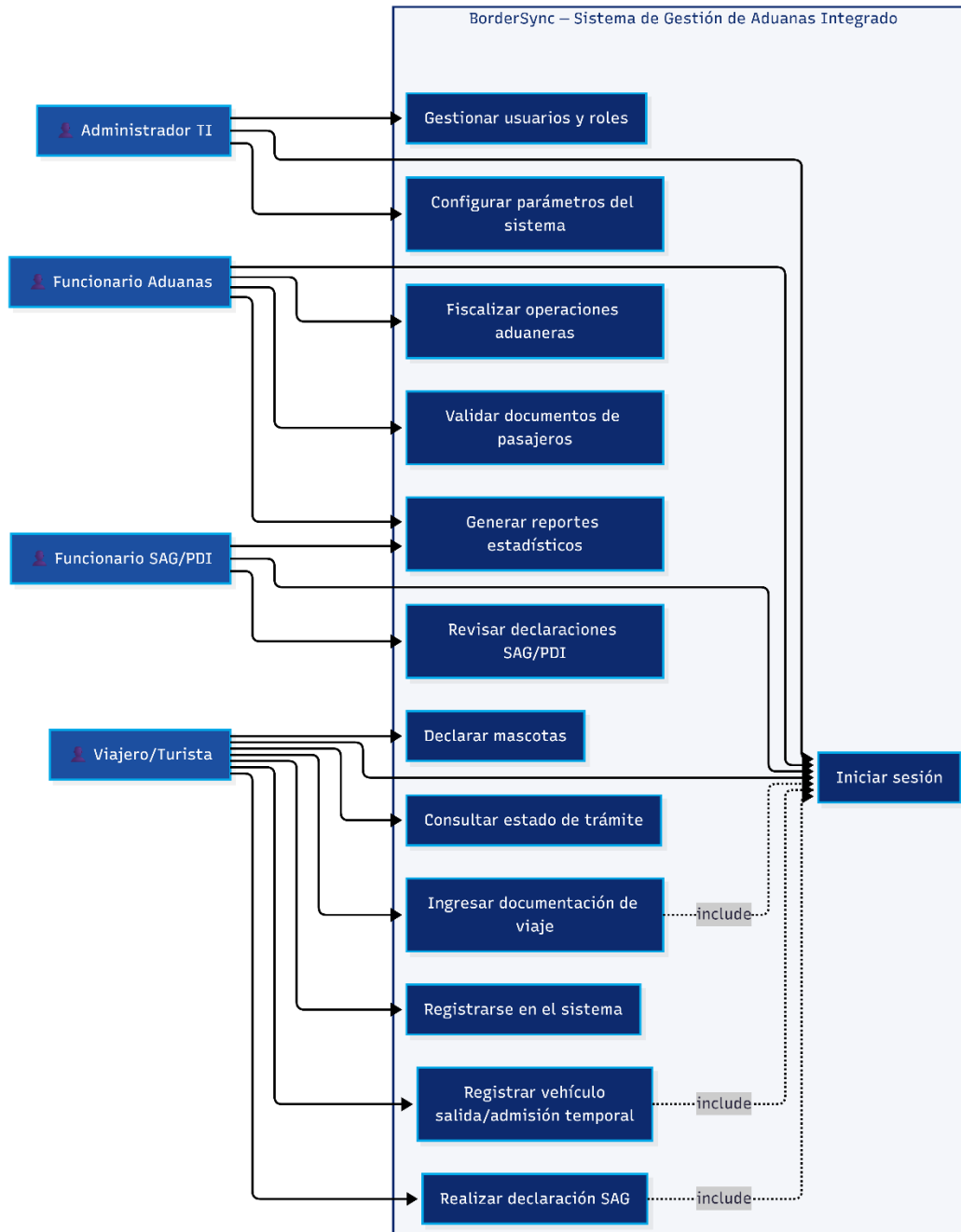
4.1.5 Carta Gantt

Se presenta en una hoja excel aparte dentro de los archivos enviados en la entrega .

5. ANEXOS DE ARQUITECTURA (MODELO DE VISTAS 4+1)

Esta sección detalla el diseño arquitectónico del sistema BorderSync (SGAI) bajo el patrón de vistas 4+1. Se presentan las especificaciones técnicas fundamentales para garantizar los estándares de calidad, la mantenibilidad y la correcta integración modular con los servicios del Estado chileno (Aduanas, SAG y PDI).

5.1. Vista de Escenarios (Diagrama de Casos de Uso)

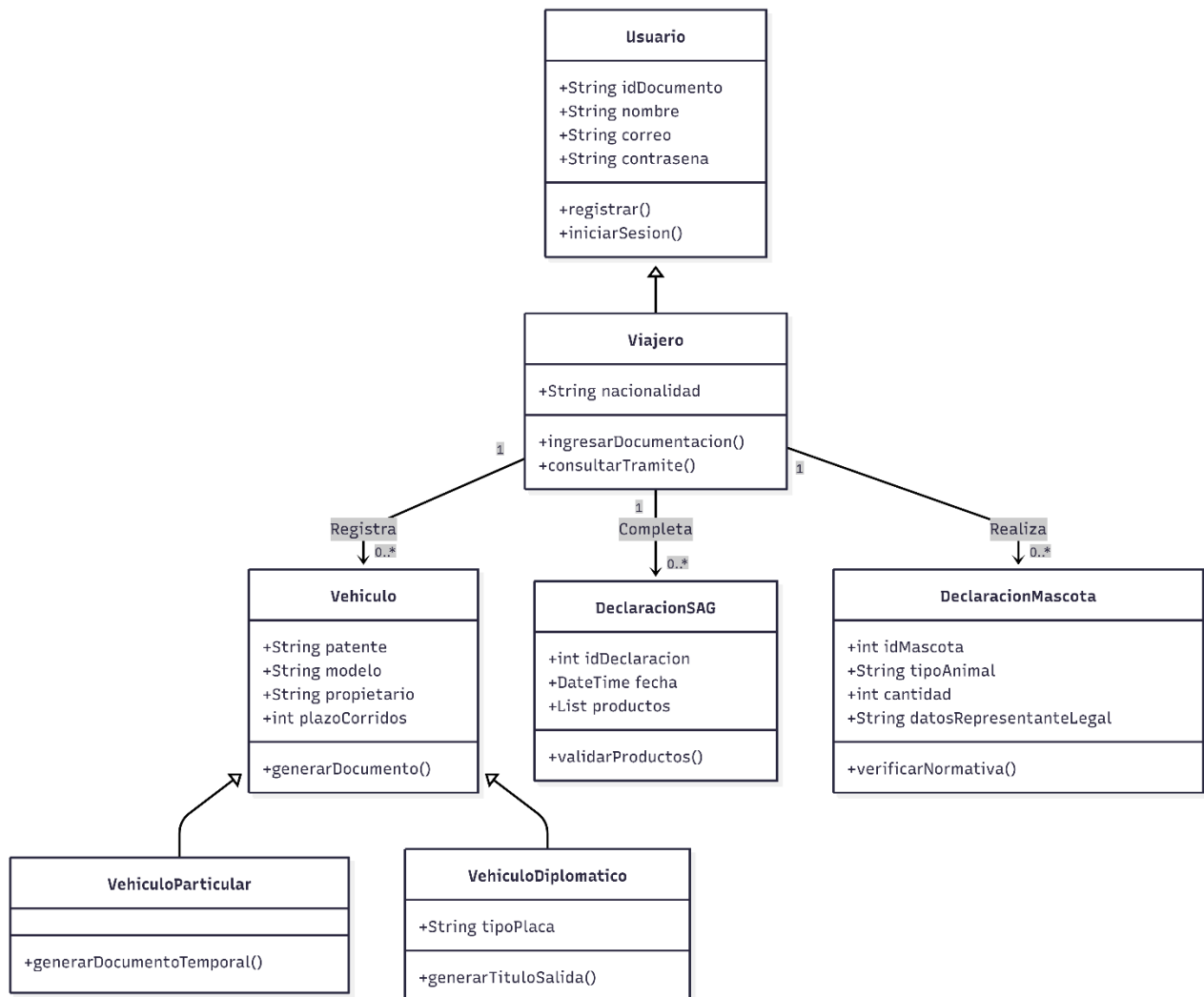


A. Justificación Técnica del Diseño

La Vista de Escenarios, representada mediante el Diagrama de Casos de Uso en la Figura anterior, constituye el pilar inicial del diseño arquitectónico bajo el modelo 4+1. Su propósito fundamental es modelar el comportamiento del Sistema de Gestión Aduanera Inteligente (SGAI) desde la perspectiva de los usuarios externos e internos, permitiendo una trazabilidad directa con los requerimientos funcionales descritos en la especificación de requisitos (RF01 a Safely gestionar del RF09).

- **Modelamiento de Actores:** Se definieron de forma estructurada cuatro actores clave para el proceso fronterizo: *Viajero/Turista*, *Funcionario de Aduanas*, *Funcionario SAG/PDI* y *Administrador TI*, asignando a cada uno las fronteras de acceso y responsabilidades operacionales correspondientes a su perfil real en los complejos fronterizos.
- **Encapsulamiento del Sistema:** El límite del sistema (*System Boundary*) denominado "BorderSync" delimita con precisión el alcance del software, agrupando los 13 casos de uso principales que automatizan la gestión documental, el registro de vehículos, las declaraciones sanitarias de mascotas y los módulos administrativos de soporte.
- **Relaciones de Inclusión (include):** Se implementó una relación de inclusión estricta desde los casos de uso *Ingresar documentación de viaje* (RF03), *Registrar vehículo* (RF04) y *Realizar declaración SAG* (RF05) hacia el caso de uso base *Iniciar sesión* (RF02). Esta dependencia asegura que el sistema obligue arquitectónicamente al usuario a estar autenticado antes de registrar información sensible, resguardando la integridad del proceso de control aduanero.

5.2. Vista Lógica (Diagrama de Clases)



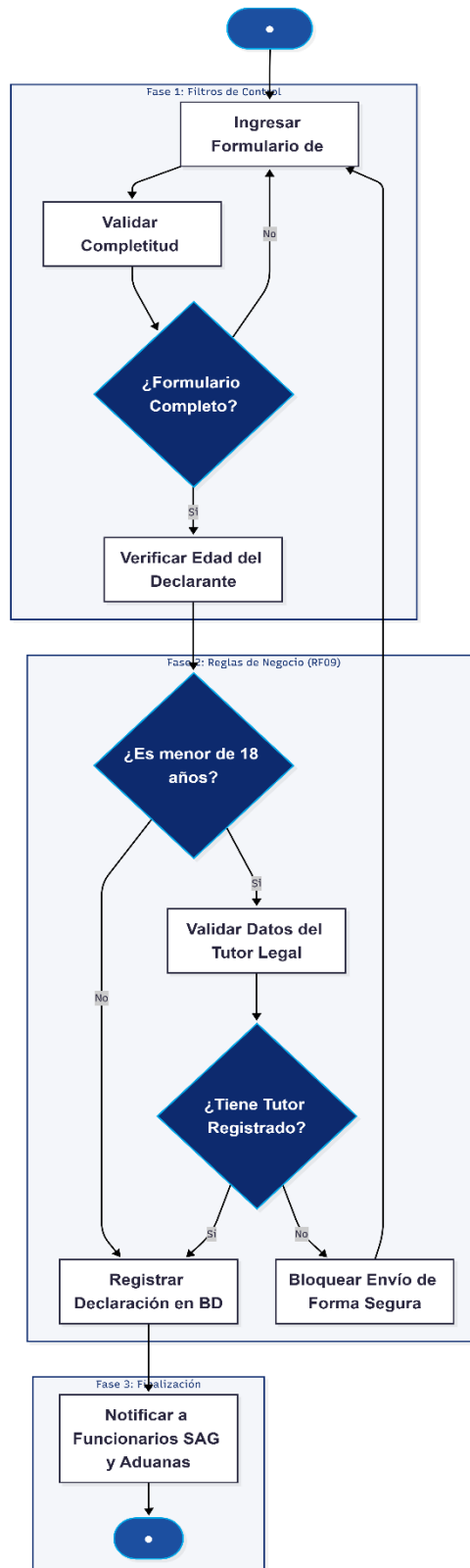
A. Justificación Técnica del Diseño

El Diagrama de Clases representa la estructura estática del sistema mediante la abstracción de las entidades del negocio, sus atributos, métodos y los niveles de relación y dependencia, asegurando una base sólida para el desarrollo orientado a objetos según los estándares institucionales.

- **Aplicación de Herencia (Generalización):**
 - **Usuarios:** Se definió la clase base Usuario para centralizar la lógica de autenticación y registro (RF01 y RF02). La entidad Viajero hereda directamente de esta clase, extendiendo los atributos específicos como la nacionalidad, lo que reduce la redundancia de código.

- **Vehículos:** Para dar respuesta óptima al requisito **RF04 (Gestión de Vehículos)**, se implementó un patrón de herencia. Se estructuró la clase abstracta Vehiculo con la propiedad común plazoCorridos y el método generarDocumento(). A partir de esta, derivan las subclases especializadas VehiculoParticular (con plazo de 180 días) y VehiculoDiplomatico (con plazo de 90 días).
- **Asociaciones y Multiplicidad:** Un Viajero se vincula de forma directa con sus respectivas operaciones aduaneras mediante relaciones de uno a muchos (1 a 0..*), reflejando de forma exacta el modelo de datos para el seguimiento de la DeclaracionSAG (RF05) y la DeclaracionMascota (RF09).

5.3. Vista de Procesos: Diagrama de Actividad del Sistema

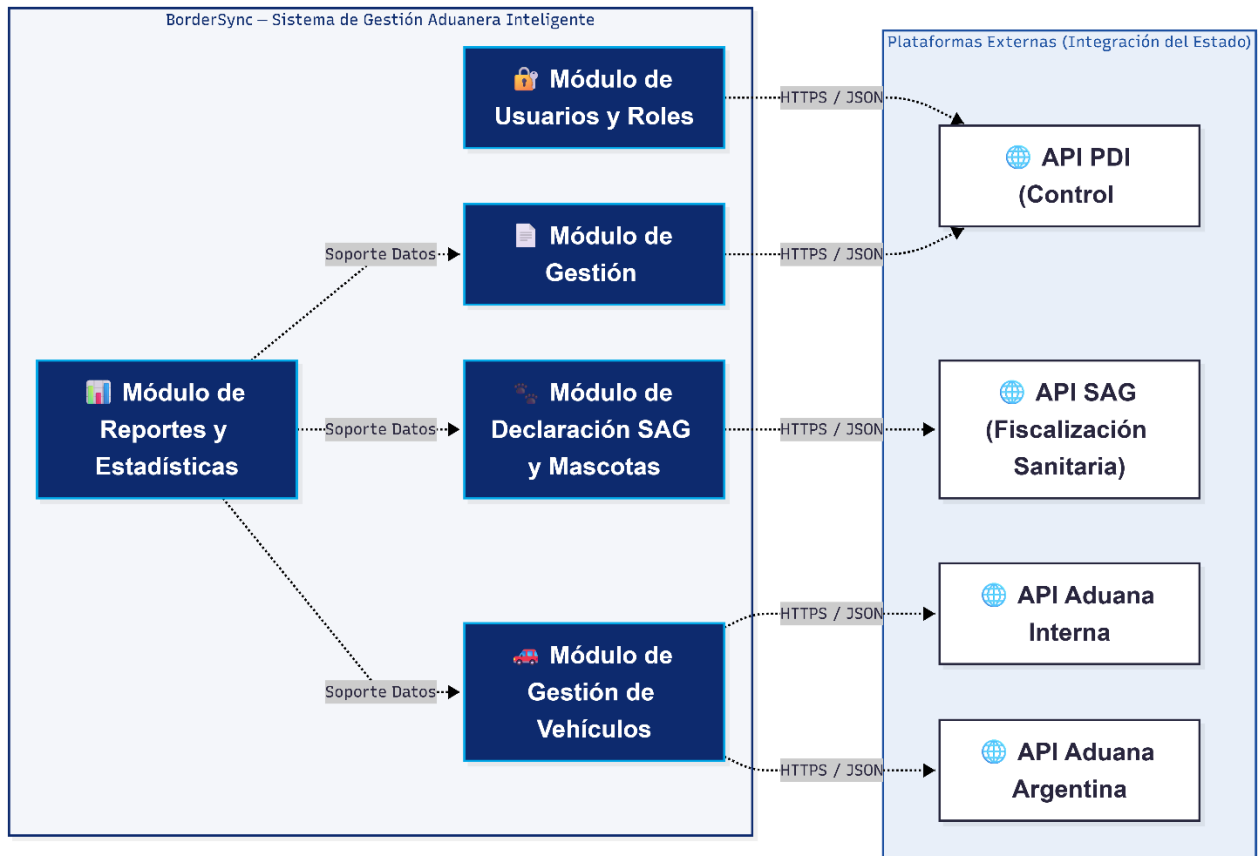


A. Justificación Técnica del Diseño

La Vista de Procesos mapea la dinámica operativa del sistema, detallando los flujos de control, las validaciones lógicas en tiempo real y la gestión automatizada de excepciones que ocurren durante la ejecución de los procesos del negocio.

- **Flujos de Control y Decisiones Simultáneas:** El diagrama modela el cumplimiento estricto del requerimiento RF09 (**Declaración de Mascotas**). Representa mediante nodos de decisión (*Choices*) la bifurcación lógica del software al evaluar las restricciones de edad y las precondiciones del usuario (Fase 1 y Fase 2) antes de procesar y permitir el avance del trámite aduanero.
- **Manejo de Excepciones del Negocio:** En caso de que el declarante sea menor de 18 años, la arquitectura obliga al backend a comprobar la existencia de un representante legal asociado en el sistema. De no cumplirse, el proceso activa una excepción controlada (Fase 2: Bloquear Envío) que detiene la transacción de forma segura para resguardar la integridad jurídica y sanitaria antes de que impacte en la persistencia de la base de datos.

5.4. Vista de Desarrollo / Componentes: Arquitectura Modular del Software

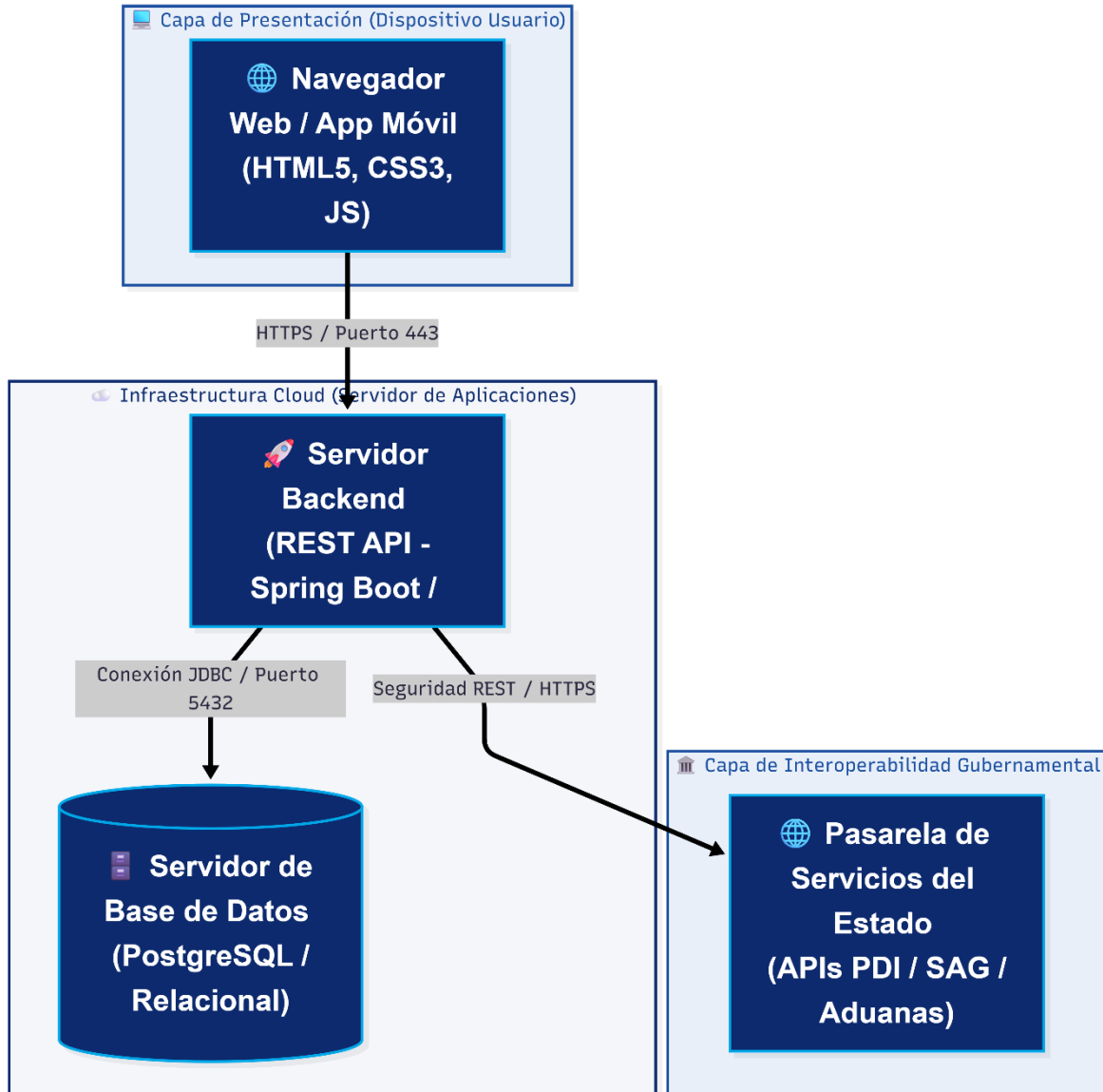


A. Justificación Técnico-Arquitectónica

La Vista de Desarrollo describe la organización de los módulos del software en subcomponentes independientes, detallando sus dependencias internas y las interfaces de comunicación que estructuran la implementación del sistema SGAI.

- **Arquitectura Modular de Alta Cohesión:** El sistema se divide en subcomponentes aislados con responsabilidades únicas: *Módulo de Usuarios*, *Módulo Documental*, *Módulo de Vehículos*, *Módulo SAG* y *Módulo de Reportes*. Esta modularidad asegura que futuros parches o cambios normativos sobre un subsistema específico no afecten la estabilidad global de la plataforma, facilitando el mantenimiento del código.
- **Interoperabilidad Basada en APIs REST:** Las conexiones hacia las entidades externas de fiscalización (*SAG*, *PDI* y *Aduanas*) se gestionan mediante contratos de interfaces seguras que exponen servicios web consumiendo formatos estructurados JSON mediante protocolo HTTPS. Esto garantiza un acoplamiento débil del software y el cumplimiento de los estándares de seguridad gubernamentales.

5.5. Vista de Despliegue / Infraestructura Física



A. Justificación Técnico-Arquitectónica

La Vista de Despliegue expone la asignación física de los componentes de software en los distintos nodos de hardware, detallando la topología de red, los protocolos de comunicación y la seguridad en la capa de transporte para el entorno operativo del sistema SGAI.

- **Topología Multicapa en la Nube:** La infraestructura se diseñó siguiendo un modelo distribuido de tres capas para asegurar la escalabilidad y disponibilidad del sistema. La capa de presentación opera del lado del cliente en navegadores web estandarizados, comunicándose directamente de forma síncrona con el servidor de aplicaciones backend (Spring Boot / Java), el cual a su vez aísla perimetralmente la persistencia de datos en un nodo independiente de base de datos relacional (PostgreSQL).

- **Seguridad en Canales de Comunicación:** Todos los flujos de datos expuestos hacia la red pública o hacia los servicios externos gubernamentales viajan encriptados bajo el protocolo HTTPS utilizando el puerto seguro 443, garantizando la confidencialidad de la información migratoria. Por su parte, la comunicación interna hacia la persistencia se gestiona de forma privada mediante conectores JDBC restringidos al puerto nativo 5432 de la base de datos, mitigando puntos de vulnerabilidad perimetral.

5.6. Matriz de Trazabilidad Arquitectónica

Para garantizar que el diseño de software responda de manera estricta a las necesidades del negocio, se presenta la siguiente matriz que vincula cada vista del Modelo 4+1 con los Requerimientos Funcionales (RF) especificados para el sistema BorderSync.

Vista Arquitectónica	Diagrama Entregado	Requerimientos Asociados	Objetivo en la Arquitectura
5.1. Vista de Escenarios	Casos de Uso	RF01 al RF09	Definir el alcance global del sistema, las fronteras de BorderSync y el comportamiento esperado por cada actor fronterizo.
5.2. Vista Lógica	Clases	RF01, RF02, RF04, RF05, RF09	Estructurar las entidades del negocio (Viajero, Vehículo, Declaraciones) mediante el paradigma orientado a objetos y herencia.
5.3. Vista de Procesos	Actividad	RF06, RF09	Modelar el flujo dinámico, las reglas de negocio y el control de excepciones (como la validación de tutores para menores de edad).
5.4. Vista de Desarrollo	Componentes	RF07, RF08, RF09	Organizar el sistema en módulos de alta cohesión y definir los contratos de interoperabilidad con las APIs externas del Estado.
5.5. Vista de Despliegue	Infraestructura Física	Todos los requerimientos	Diseñar la topología de servidores en la nube, los puertos de red y los protocolos de encriptación (HTTPS/JDBC) para la puesta en producción.

5.7. Conclusión del Diseño Arquitectónico (Modelo 4+1)

El desarrollo y desglose del modelo de 4+1 Vistas de Arquitectura permitió comprender el Sistema de Gestión Aduanera Integrado (SGAI) "BorderSync" desde múltiples perspectivas complementarias, garantizando una transición fluida y sin ambigüedades entre la especificación de requisitos y la futura fase de construcción del software.

A través de este modelado abstracto, se mitigaron tempranamente los riesgos técnicos más críticos del proyecto, tales como la complejidad de la interoperabilidad síncrona con las plataformas gubernamentales (PDI, SAG y Aduanas) y el aislamiento perimetral de la base de datos relacional. En conclusión, la arquitectura propuesta asegura un sistema de alta cohesión, acoplamiento débil, escalable en la nube y alineado firmemente con los estándares de seguridad y rendimiento exigidos para el control de los complejos fronterizos del país.